

1. hét - Aktív és passzív hálózatok fogalma, hálózati elemek

Elektrotechnika • Felnőtt oktatás • 3 jelenléti tanóra

Heti cél

A tanuló a villamos áramkört hálózatként tudja értelmezni, felismeri az ág, csomópont és hurok fogalmát, valamint megkülönbözteti az aktív és passzív hálózati elemeket az energiaátadás iránya alapján.

Történelmi nyitó

A hálózatelmélet kialakulása szorosan kapcsolódik Kirchhoff 1845-ben megfogalmazott törvényeihez. A fontos szemléletváltás az volt, hogy az egyes alkatrészek helyett a teljes hálózat kapcsolatait, csomópontjait és hurkait kezdték vizsgálni.

1. Mit nevezünk villamos hálózatnak?

Villamos hálózatnak az egymással villamosan összekapcsolt hálózati elemek rendszerét nevezzük. A hálózatban források, fogyasztók és összekötő vezetők alkotnak meghatározott kapcsolást. A hálózat állapotát feszültségekkel és áramokkal írjuk le.

2. A hálózat topológiai alapfogalmai

- Ág: két csomópont közötti hálózatrész, amelyen ugyanaz az ágáram folyik.
- Csomópont: olyan kapcsolódási pont, ahol több ág találkozik.
- Hurok: a hálózat olyan zárt útvonala, amelyből kiindulva ugyanabba a pontba térünk vissza.
- A hálózat rajza nem a vezetékek fizikai elhelyezését, hanem a villamos kapcsolatokat mutatja.

3. Aktív hálózati elem

Aktívnek tekintjük azt a hálózati elemet, amely a vizsgált üzemállapotban villamos energiát képes a hálózatnak leadni. Tipikus példák: elem, akkumulátor, tápegység, generátor. Az aktív elem szerepe nem egyszerűen az, hogy 'feszültség van rajta', hanem hogy energiaforrásként működik.

4. Passzív hálózati elem

Passzív elem önmagában nem termel villamos energiát. A hálózattól energiát vesz fel, azt hővé vagy más energiaformává alakítja, illetve ideiglenesen tárolhatja. Ellenállás, tekercs és kondenzátor tipikus passzív elemek.

5. Energiairány - a biztos megkülönböztetés

Az aktív/passzív megkülönböztetés kulcsa az energiaáramlás. Ha az elem a hálózat felé ad le teljesítményt, forrásjellegű; ha a hálózattól vesz fel teljesítményt, fogyasztójellegű. Egyes valós eszközök - például akkumulátor vagy villamos gép - az üzemállapottól függően mindkét szerepben működhetnek.

6. Aktív és passzív hálózat

Passzív hálózat csak passzív elemekből áll, ezért külső energiaforrás nélkül nem képes tartós villamos teljesítményt szolgáltatni. Aktív hálózat legalább egy olyan elemet tartalmaz, amely a vizsgált állapotban energiát adhat le.

7. Egyszerű példa

Egy 12 V-os akkumulátor és egy 6 Ω -os ellenállás soros köre aktív hálózat: az akkumulátor energiaforrás, az ellenállás passzív fogyasztó. Ha az akkumulátort eltávolítjuk, és csak ellenállások maradnak, a hálózat passzív.

8. Mit kell tudni egy kapcsolási rajzról leolvasni?

- Mely elemek a források és melyek a passzív elemek?
- Hány csomópont és ág azonosítható?
- Hol található zárt hurok?
- Milyen irányokat választunk az ágáramokhoz?
- Mely pontok között értelmezünk feszültséget?

3 órási feldolgozás

1. óra: hálózat, ág, csomópont, hurok és rajzértelmezés. 2. óra: aktív/passzív elemek, energiai irány és példák. 3. óra: hálózatok felismerése, rajzolása és kifestültségű demonstráció.

Összefoglalás

A hálózatelmélet nem alkatrészlistát, hanem kapcsolatokat vizsgál. Az ág, csomópont és hurok a hálózat szerkezetét írja le; az aktív/passzív jelleg pedig elsősorban az energiaátadás irányához kapcsolódik.

Ellenőrző kérdések

- Mi a különbség áramkör és hálózat szemléletű leírás között?
- Mit nevezünk ágnak, csomópontnak és huroknak?
- Mi alapján tekintünk egy elemet aktívnek?
- Miért passzív elem az ellenállás?
- Lehet-e ugyanaz az akkumulátor egyszer aktív, máskor fogyasztójellegű?

Következő hét

Kétpólusok és jelleggörbék: hogyan írható le egy hálózatrész a két kivezetésén mérhető feszültség és áram kapcsolatával?